多厂区无线设备监测汇聚

澜川智联科技有限公司 合作案例 CASE-10 V1.0

虚构企业与合成数据，仅用于 RAG 教学。所有客户、价格、参数与业绩均为模拟。

字段	项目记录
客户	栖川制造服务集团（虚构）
行业与范围	多厂区设备管理 / 三个厂区 共180个无线测点
实施周期	2026-07-06 至 2026-08-28
归档日期	2026-10-01
记录状态	模拟验收通过；内部教学使用

一 项目背景与目标

不同厂区抄录表格命名不一，设备编号重复，无法按同一维度比较维护工作量。部分厂区只提供蜂窝网络。

本项目的验收目标为每周人工抄录工时不超过20小时/周。该目标仅适用于双方约定的统计范围，不替代产品标准规格。

二 方案结构

统一厂区、设备、轴承测点三级编码，WS-500通过5G上报无线振动数据，GW-500处理有线设备。平台按权限分厂区查看，原始日志默认保留180天。

项目资料由交付服务部编制，质量部复核。技术选型参考PRD-TRN-003，现场施工参考OPS-007，验收与质保按DEL-005执行。

设备配置与实施记录

产品编号	型号	数量	单位	标准质保
PRD-10	LC-WS-500	3	台	24个月
PRD-04	LC-VS-300	180	支	18个月
PRD-01	LC-GW-500	3	台	24个月

三 项目配置与参数

每厂区1台LC-WS-500绑定60支LC-VS-300，节点按默认15分钟上报。WS-500目录上限512节点，项目实际只配置60节点。GW-500汇总有线设备数据并独立上行。

标准技术上限与当前目录价格请查对应Excel。此处仅记录历史项目配置，不提供历史采购成交金额。配件、安装、运输与授权应按实际项目清单单列。

四 联调问题与处置

两个厂区曾使用相同节点显示名，接入时改用厂区编码加节点ID作为唯一键，避免跨厂区错配和重复计数。

整改完成后按DEL-005保留配置、原始数据和问题关闭证据。任何接口、量程与协议变化按QMS-009重新评审，不能只凭通信指示灯判断完整兼容。

运维移交

交付内容包括点表、配置备份、版本清单、培训签到与验收记录。客户管理员按SEC-006申请最小权限；远程支持每次连接均需取得客户授权。

验收结果与适用边界

五 结果与统计口径

指标	基线	结果
每周人工抄录工时（小时/周）	54	18

观察周期：三个厂区各连续四周。相对下降66.67%。

工时包含抄录与整理，不含处理告警后的维修。完整率分厂区核对，项目最差厂区为99.1%，只作为本次部署结果。

完整率提升采用百分点差值；下降率=(基线-结果)/基线×100%。不同单位和统计周期的指标不可直接相加比较。

六 适用边界与复盘

项目未做512节点满负载测试，不能因目录容量推定任意周期下都支持512节点；VS仍为私有协议，不兼容通用LoRaWAN节点。

跨厂区主键与访问权限需同步设计。不同站点指标不应只报平均值，应保留最差站点及其现场条件。

支持与数据管理

标准P1首次人工响应为2小时，指确认影响并提出下一步，不等同修复或到场。原始运行日志默认保存180个自然日；合同和验收资料保存十年。具体适用时限按SVC-008、SEC-006与项目合同核对。

关联来源

产品表：PRD-10 无线数据接收站、PRD-04 无线振动传感器、PRD-01 工业边缘网关。制度：DEL-005、SEC-006、OPS-007、SVC-008、QMS-009。案例结果不可自动推广到其他客户或未测试条件。